지진 및 화산 감지를 위한 평행 쌍극자선 자기 트랩

A. 서론

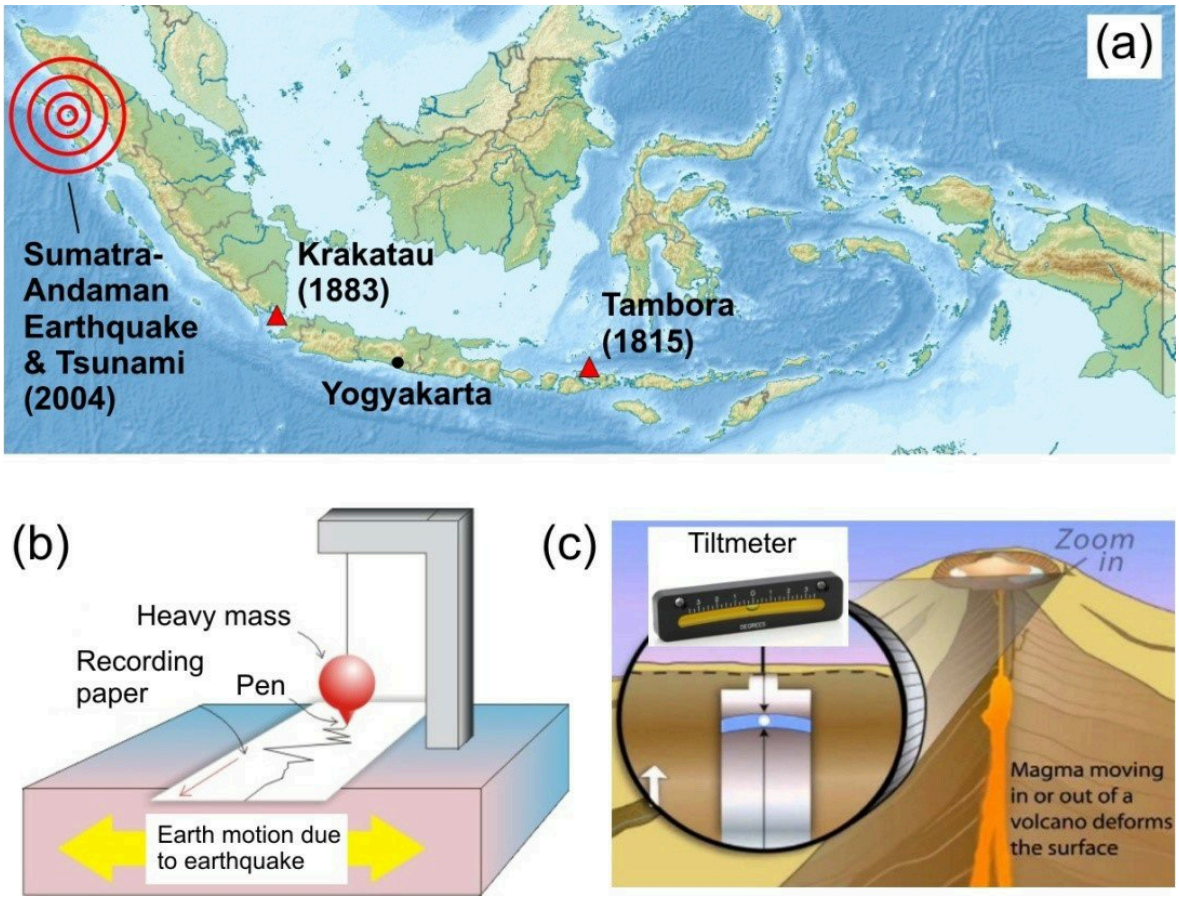


그림 1. (a) 잘 알려진 재해를 나타낸 인도네시아 지도. (b) 지진을 검출하는 기본 지진계. (c) 화산을 감시하는 경사계.

인도네시아는 열대 지방에 약 17,000개의 섬이 흩어져 있는 세계 최대의 군도이며, 그래서 흔히 "적도의 보석"이라고 불린다. 안타깝게도 이곳에는 지진과 화산 분화 같은 자연의 위협이 많다. 2004년 수마트라–안다만 지진과 쓰나미, 1883년 크라카타우, 1815년 탐보라 화산 분화(그림 1a) 같은 거대한 재앙은 기록된 세계 역사에서 가장 치명적인 재해에 속한다. 지진을 검출하기 위해 우리는 보통 진자에 바탕을 둔 계인 *지진계*를 써서 *지면의 변위나 가속도를 잰다*(그림 1b). 화산을 감시하기 위해서는 지하 마그마의 움직임에 따른 *지면 기울기*의 변화를 검출하는 *경사계*를 쓴다(그림 1c). 이 문제에서는 지진 감지와 화산 감시에 쓰이는 새로운 종류의 자기 트랩과 센서, 이른바 *평행 쌍극자선*(Parallel Dipole Line, PDL) 트랩 계의 물리와 응용을 살펴본다.

평행 쌍극자선 계는 그림 2와 같이 자기 쌍극자의 선형 분포(*쌍극자선*이라고도 한다) 두 개를 나란히 놓은 배치이다. 최근 두 인도네시아 물리학자가 이 계에서 매우 흥미로운 효과를 발견하였다. 쌍극자선의 길이가 어떤 임계 길이보다 길면 가장자리에서 자기장이 더 세져 그림 2a와 같은 "낙타등 퍼텐셜"이 만들어진다는 것이다.* 이 "*낙타등 효과*"는 이 계가 *평행 쌍극자선(PDL) 트랩이라는 새로운 종류의 자기 트랩* 노릇을 하게 해 주므로 중요하다. 실험적으로는 그림 2c와 같이 지름 방향으로 자화된 원통 자석, 곧 *지름 자석* 한 쌍을 써서 이 PDL 트랩을 구현할 수 있다. 이 자석은 N극과 S극이 평평한 면이 아니라 굽은 옆면에 있다.

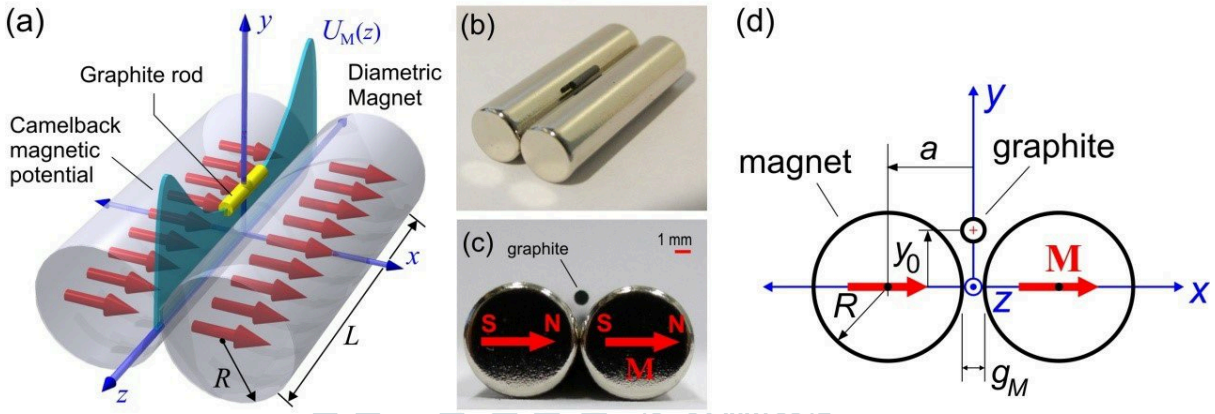


그림 2. (a) z 방향으로 낙타등 퍼텐셜을 가진 평행 쌍극자선 트랩 모형. (b) "지름" 자석을 쓴 실험 장치. (c) 단면도. (d) PDL 트랩의 개략도. [* Gunawan and Virgus, J. Appl. Phys. 121, 133902 (2017)].

흑연 막대(보통의 연필심)를 트랩 안에 떨어뜨리면 그것은 공중에 뜨거나 안정한 상태로 갇힌다. 이는 x 방향으로는 흑연이 양쪽 자석에 의해 밀려나고, 연직 (y) 방향으로는 자기 반발력이 중력과 균형을 이루어 높이 y_0 에서 뜨기 때문이다(그림 2d). 세로 방향(z)으로는 낙타등 퍼텐셜이 흑연을 안정하게 붙잡는다.

이 자기 트랩의 *낙타등 퍼텐셜*은 *1차원 진동자* 노릇을 한다. 흑연 막대에 z 축을 따라 작은 섭동을 주면 그림 3a와 같이 저감쇠 진동을 한다. 이 PDL 트랩은 민감한 지진계로 쓸 수 있다. 아래의 지면이 흔들리면 흑연 막대는 그대로 있으려 하고, 그 상대 변위(그림 3b)가 "지진" 신호가 된다. 마찬가지로 민감한 경사계로도 쓸 수 있다. 트랩을 조금 기울이면 흑연 막대는 마찰 없이 크게 움직인다.

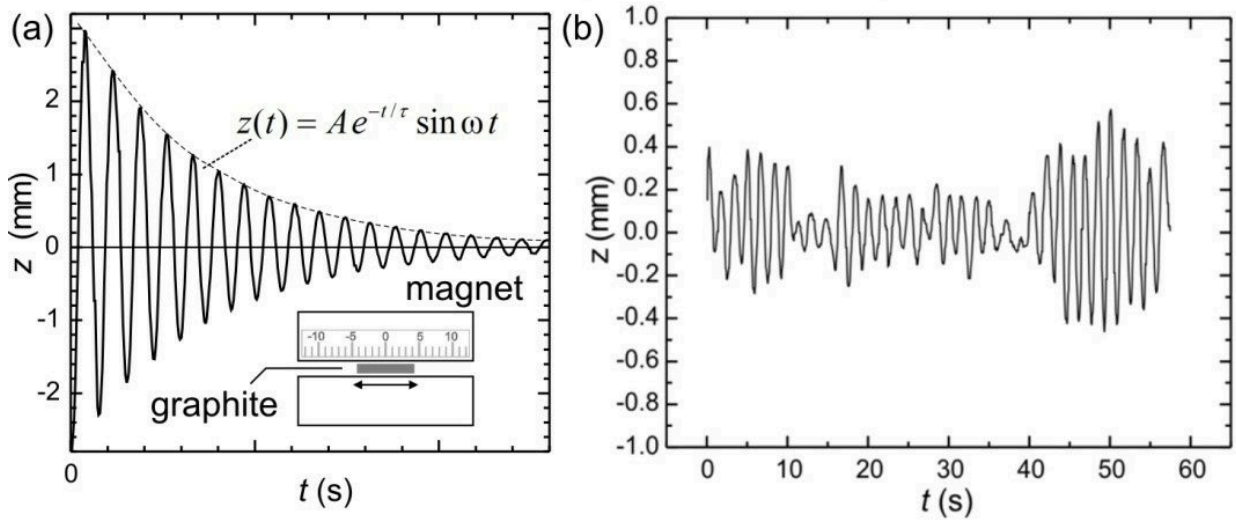


그림 3. (a) 낙타등 퍼텐셜을 따르는 흑연 막대의 저감쇠 진동. (b) 지진계 응용: PDL 트랩에 의한 지면 진동 검출.

이제 이 PDL 트랩의 물리와 응용을 두 부분으로 나누어 살펴본다.

A 부분: 기본 특성

1. 자석의 자화 M 결정 (2.5 pt.)
2. 자기 부상과 자기 감수율 χ (1.0 pt.)
3. 낙타등 퍼텐셜 진동과 자기 감수율 χ (1.0 pt.)
4. 진동자 품질 인자 Q 와 공기 점성 계수 μ_A 결정 (3.0 pt.)

B 부분: 응용

5. *PDL 트랩 지진계* (0.5 pt.)
6. *PDL 트랩 경사계* (2.0 pt.)

B. 실험 장치

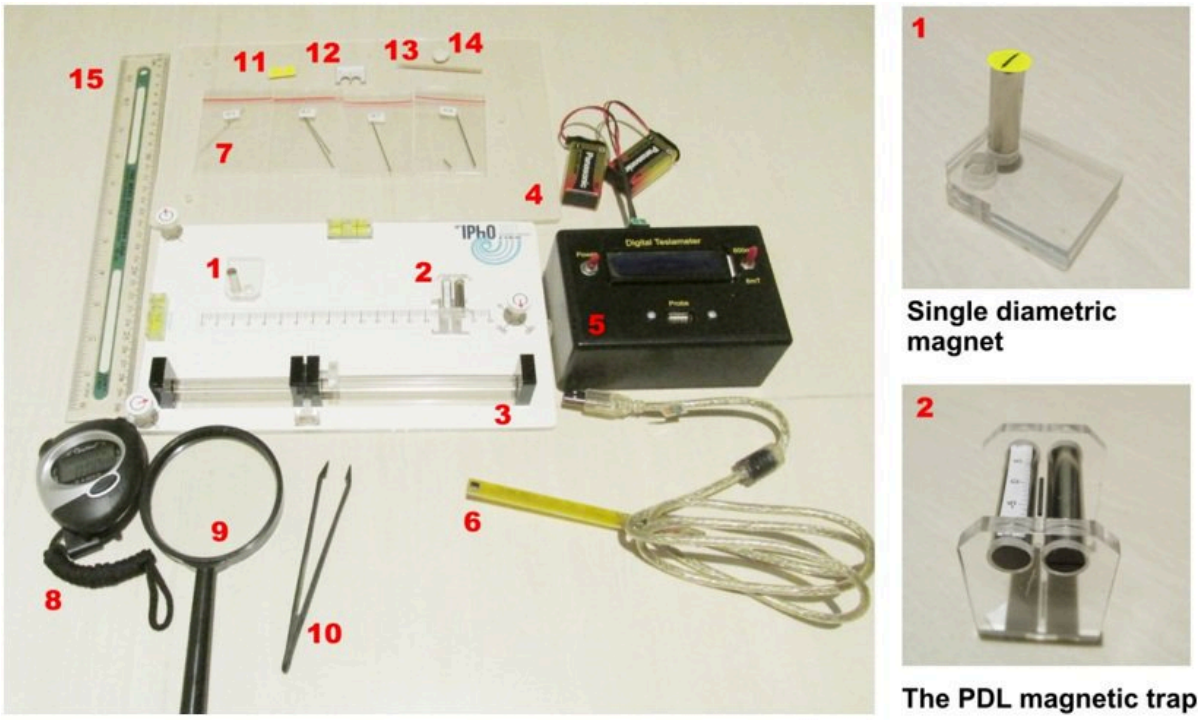


그림 4. 실험 장치.

1. 단일 지름 자석 조립체. 자화 방향을 표시하기 위해 노란 스티커가 붙어 있다.
2. PDL 자기 트랩 조립체. 흑연이 떠 있는 상태로 제공된다. 조립체에서 자석을 빼지 마시오.
3. 나사 3개가 달린 위 판
4. 아래 판
5. 자기장을 재는 테슬라 미터. 테슬라 미터에 전원을 넣을 건전지와 홀 탐침을 테슬라 미터에 연결할 케이블이 함께 제공된다.
6. 테슬라 미터의 홀 센서 탐침
7. 지름이 HB/0.3, HB/0.5, HB/0.7, HB/0.9인 네 종류의 흑연 막대(연필심). 정확한 지름은 상수 및 자료를 보라. 필요에 따라 이 흑연 막대를 특정 길이로 부러뜨려야 할 수도 있다.
8. 스톱워치
9. 돋보기
10. 핀셋(정전기 방지)

11. 둥근 노란 스티커 – 단일 자석의 자화 방향(N–S극)을 표시하기 위한 것
12. 흑연 부상 높이를 재는 “삽입 자”
13. 흑연 막대를 옮기는 이쑤시개
14. 자석 조립체를 판에 붙이는 실리 퍼티
15. 자

주의 사항 및 경고:

1. **<u>단일 자석과 PDL 트랩(이중 자석) 조립체를 서로 멀리 떼어 놓으시오. 서로 부딪쳐 깨질 수 있습니다!</u>**
2. **<u>테슬라 미터를 쓰지 않을 때는 건전지를 아끼기 위해 꺼 두시오!</u>**
3. 부품 7, 11–14를 아래 판(부품 4)에서 조심스럽게 떼어 낸 다음, 위 판(부품 3)을 아래 판 위에 올려놓으시오.
4. 나사 세 개로 위 판의 수평을 맞출 수 있습니다.

48TH IPhO 2017
YOGYAKARTA- INDONESIA
16 - 24 JULY 2017

상수 및 자료:

지름 자석의 반지름	:	R = 3.2 mm
지름 자석의 길이	:	L = 25.4 mm
PDL 트랩의 틈	:	g_M = 1.5 mm
흑연의 질량 밀도	:	ρ = 1680 kg/m^3
흑연 막대 “HB/0.3” 지름	:	d = 0.38 mm
흑연 막대 “HB/0.5” 지름	:	d = 0.56 mm
흑연 막대 “HB/0.7” 지름	:	d = 0.70 mm
흑연 막대 “HB/0.9” 지름	:	d = 0.90 mm
실온	:	T = 298 K
진공의 투자율	:	μ_0 = 1.257×10^{-6} H/m
볼츠만 상수	:	k_B = 1.38064852× 10^{-23} m^2 kg/s^2 K
중력 가속도	:	g = 9.8 m/s^2

C. 실험과 문제

A 부분. PDL 트랩의 기본 특성

[1] 자석의 자화 (M) 결정 (2.5 pt.)

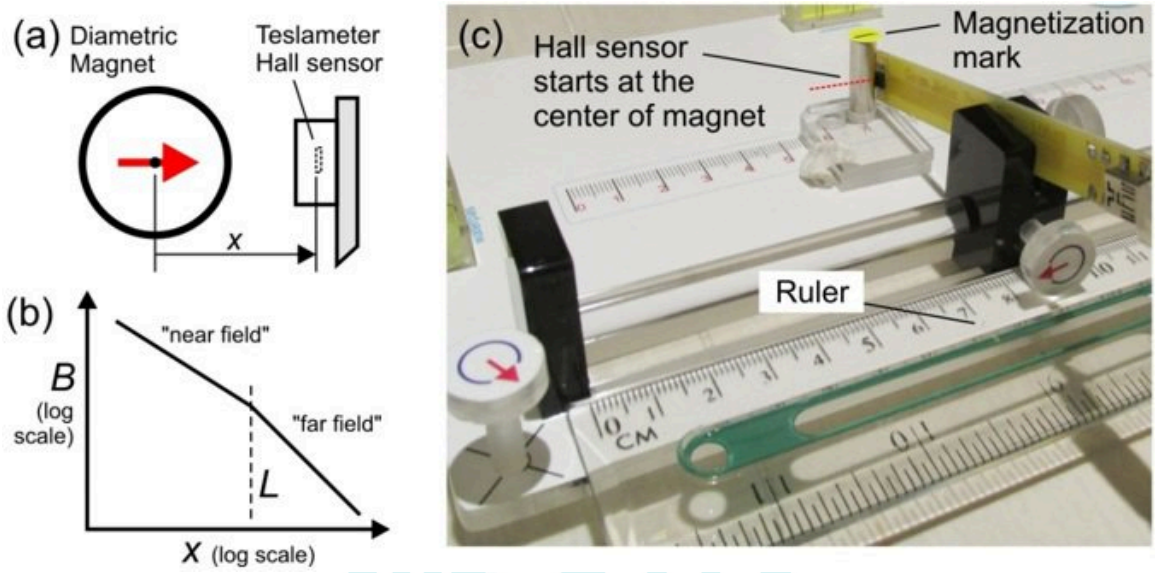


그림 5. (a) 자기장 측정. (b) 자기장 분포. (c) 실험 장치.

자기 트랩의 세기는 자석의 총 자기 쌍극자 모멘트 m 에 따라 달라진다. 이는 단위 부피당 자기 쌍극자이자 자성체의 특성인 자화 M 에 따라 달라진다. 우리가 쓰는 원통 자석에 대해서는 다음과 같다.

$$M = \frac{m}{\pi R^2 L} \qquad (1)$$

여기서 R 은 자석의 반지름, L 은 길이이다(상수 및 자료 참조). 이 실험에서 M 값은 모든 자석에 대해 같다고 본다. 자기장 분포를 살펴보고 PDL 트랩에 쓰인 지름 자석의 M 을 구한다.

단일 지름 자석 조립체를 가지고 그림 5c와 같이 실험을 준비하라. 그림 6a와 같이 자화가 홀(자기장) 센서 쪽을 향하도록 맞추어라. 테슬라 미터를 써서 x 축을 따라 자기장의 세기를 재어라. 근접장 또는 "쌍극자선" 극한, 곧 대략 $x \leq 16$ mm에서 자기장 분포 B 는 다음과 같다.

$$B_l(x) = \frac{\mu_0 m}{2\pi x^p L} \qquad (2)$$

x 축은 그림 6a와 같이 지름 자석의 자화 축을 따르며, x 는 지름 자석의 중심에서 센서 칩 안의 홀 탐침 센서까지의 거리이다. 그림 6b에 나타낸 오프셋 문제를 참고하라.

"근접장" 영역에서만 측정을 수행한다.

A.1	자석이 가까이 없는 상태에서 테슬라 미터의 영점 오프셋 (B_0)을 기록하여라. 이후의 자기장 측정값에서 이 값을 빼라.	0.1 pt.
A.2	근접장 영역($7 \leq x \leq 16$ mm)에서 자기장 B 대 x 를 재어라! 여기서 위치는 자석의 중심에서부터 잰다. 결과를 답안지에 기록하고 그래프로 그려라. 아래 "힌트 및 지시"를 따르라.	1.15 pt.
A.3	실험 자료를 써서 지수 p 의 값을 구하여라.	0.75 pt.
A.4	자석의 자화 M 을 구하여라.	0.5 pt.

48TH IPhO 2017
YOGYAKARTA- INDONESIA
16 - 24 JULY 2017

힌트 및 지시:

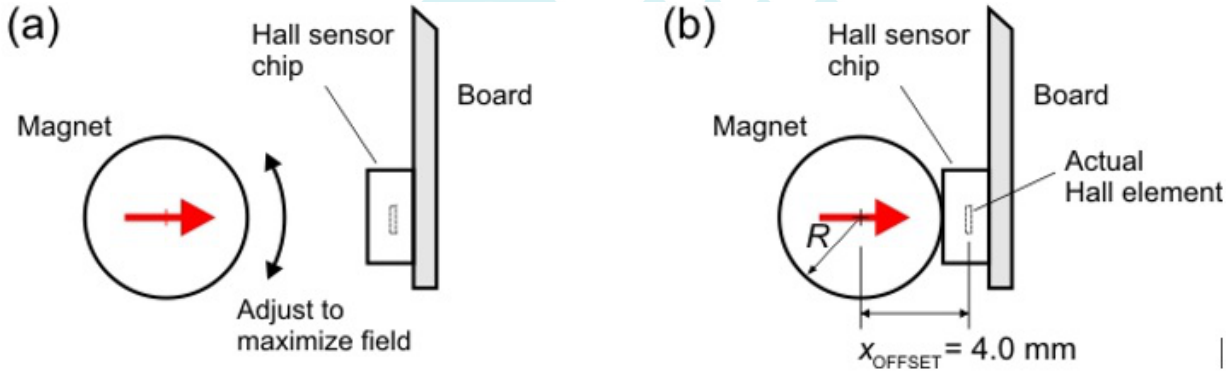


그림 6. 자기장 측정 (a) 조정 (b) 오프셋 문제

1. **테슬라 미터를 쓰지 않을 때는 건전지를 아끼기 위해 꺼 두시오!**
2. 테슬라 미터는 각 자료점마다 값을 읽기 전에 약 2초 기다려라.
3. x 는 자석의 중심에서부터 잰다는 점에 유의하라. 자석의 반지름은 R = 3.2 mm이다.
4. 그림 5c의 권장 측정 장치를 쓰라.
5. 그림 6a와 같이 자석의 자화가 홀 센서를 향하도록 자석을 돌려 자기장이 최대가 되게 하라. 노란 둥근 스티커로 자석의 자화 방향을 표시해도 좋다.
6. 홀 센서가 자석에 닿을 때, 자석 중심과 실제 홀 센서 소자 사이의 실제 거리가 오프셋 값이며 x_{OFFSET} = 4 mm 로 주어진다.
7. 홀 센서를 x = 5 mm에 두고 측정을 시작하라! 센서가 자석에 닿는 경우(x = 4 mm)의 자료는 센서가 포화되거나 탐침이 휘어지므로 쓰지 마라.

[2] 자기 부상 효과와 자기 감수율 (χ) (1 pt.)

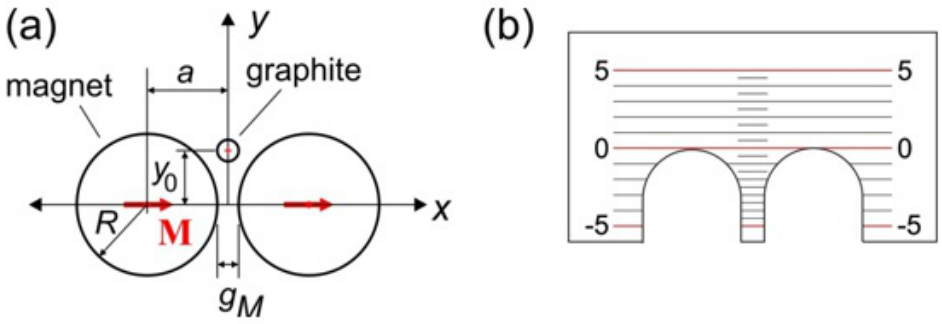


그림 7. (a) PDL 트랩에서의 자기 부상 효과. (b) 부상 높이 y_0 를 재기 위한 삽입 자.

PDL 트랩은 자기 부상 효과도 보여 준다. 흑연은 그림 7a와 같이 트랩의 중심에서 높이 y_0 에 뜬다. 흑연은 자석에 의해 힘 $F_M(y_0)$ 로 밀려나며, 이 힘은 자기 감수율 χ 와 막대의 위치 y_0 에 따라 달라진다. 자기 감수율은 걸어 준 자기장에 대해 물질이 얼마나 자화되는지를 나타낸다. 이는 $\mu = (1+\chi)\mu_0$ 라는 관계로 나타나며, 여기서 μ 는 물질의 자기 투자율이다. PDL 트랩 안 흑연 막대에 작용하는 이 자기 반발력은 다음과 같다.

$$F_M(y_0) = -\frac{\mu_0 M^2 \chi V_r}{2}\frac{R^4}{a^5} f\left(\frac{y_0}{a}\right) \qquad (3)$$

$F_M(y_0)$ 가 양수일 때 힘의 방향이 위쪽이며 식에 음의 부호가 있음에 유의하라. 여기서 V_r 는 흑연 막대의 부피, M 은 자석의 부피 자화(문제 1에서 얻은 값), a 는 $a = R + g_M/2$ 로 주어지는 자석 중심의 위치이며(그림 7a 참조), g_M 은 자석 사이의 틈으로 g_M = 1.5 mm이다. $f(u)$ 는 이 트랩에서 자기 반발력을 나타내는 무차원 함수로 다음과 같다.

$$f(u) = \frac{4u(3-u^2)(1-u^2)}{(1+u^2)^5} \qquad (4)$$

A.5	지름 HB/0.5, 길이 8 mm인 흑연 막대를 조심스럽게 놓아라. 막대의 부상 높이 y_0 를 재어라 (그림 7a 참조)! 힌트: 그림 7b와 같이 제공된 삽입 자를 쓰라. 흑연 막대의 위치를 읽기 위해 자를 자석에 대고 눌러라.	0.1 pt.
A.6	A.5의 결과를 써서 흑연 막대의 자기 감수율 χ 를 구하여라.	0.8 pt.
A.7	흑연은 어떤 종류의 자성체인가? 하나를 고르라: (i) 강자성체, (ii) 상자성체, (iii) 반자성체.	0.1 pt.

[3] 낙타등 퍼텐셜 진동과 자기 감수율 (χ) (1 pts)

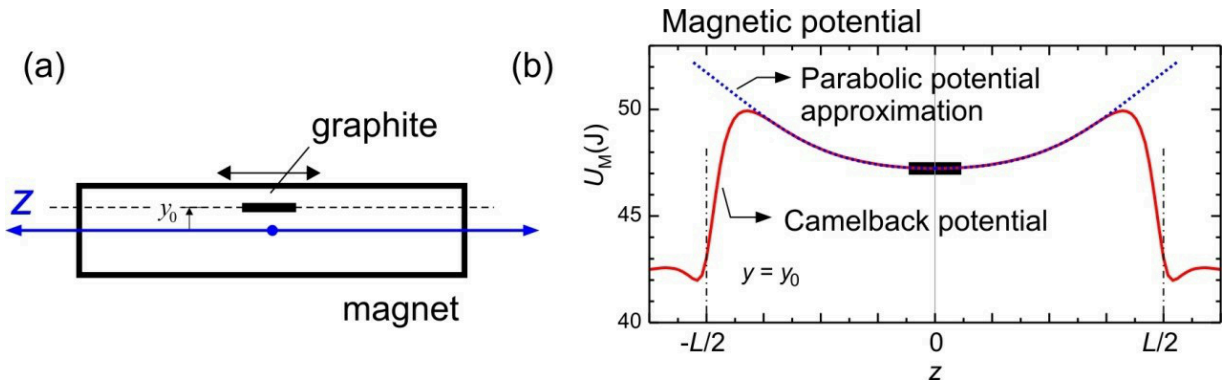


그림 8. (a) 높이 y_0 에서의 흑연 진동. (b) PDL 트랩의 낙타등 퍼텐셜과 그 포물선 근사.

이제 그림 8과 같이 PDL 트랩의 "낙타등 퍼텐셜" 안에서의 진동을 이용하여 χ 를 독립적으로 구한다. 진폭이 작을 때($z <$ 4 mm) 자기 퍼텐셜은 그림 8b의 점선처럼 포물선으로 근사할 수 있다.

$$U_M = \frac{1}{2} k_z z^2 \qquad (5)$$

여기서 k_z 는 퍼텐셜의 용수철 상수이고 z 는 막대의 질량 중심 변위이다. 이 용수철 상수 k_z 는 자석의 자화 M(문제 1)과 χ 에 따라 달라진다.

$$k_z = -C_1 \mu_0 \chi M^2 V_r \qquad (6)$$

여기서 μ_0 는 자기 투자율, V_r 는 흑연 막대의 부피이고, C_1 = 198.6 /m^2 는 이 자기 트랩 장치에 대한 상수이다.

흑연 막대를 자기 트랩의 중심에 떨어뜨려라. 막대가 트랩의 중심에 머무르도록 나사 손잡이로 판의 수평을 맞추어라. 이쑤시개로 막대를 밀어 낙타등 퍼텐셜을 따라 진동하게 하라.

A.8	"HB/0.5" 흑연, l = 8 mm에 대해 진동을 시켜라. 진동 진폭은 $A <$ 4 mm로 작게 제한하라. 진동 주기를 구하여라. (진동은 감쇠 때문에 시간이 지나면 잦아들지만 이 감쇠 효과는 무시하라.)	0.2 pt.
A.9	이 진동을 써서 흑연의 자기 감수율 (χ)을 계산하여라.	0.8 pt.

[4] 진동자 품질 인자 (Q)와 공기 점성 계수의 추정 (3 pt.)

흑연 막대의 진동이 공기 마찰 때문에 감쇠하는 것을 볼 수 있다. 이 마찰이 흑연 막대의 크기(지름과 길이)에 어떻게 의존하는지 이해하고 공기 점성 계수 μ_A 를 추정하고자 한다. 막대의 운동은 그림 3(a)와 같이 저감쇠 진동 $z(t) = Ae^{-t/\tau}\sin(\omega t)$ 로 모형화할 수 있다. 여기서 A 는 처음 진폭, $\omega = 2\pi f$ 는 각진동수, t 는 시간이다. 진폭은 시간에 따라 $\exp(-t/\tau)$ 로 줄어들며 τ 는 감쇠 시간 상수이다. 이것이 $Q = \omega\tau/2$ 로 정의되는 진동자 "품질 인자"를 결정한다. $Q > 0.5$ 이면 저감쇠, $Q = 0.5$ 이면 임계 감쇠, $Q < 0.5$ 이면 과감쇠이다. *이 품질 인자는 PDL 트랩을 지진계나 경사계 센서로 설계할 때 중요하다.*

원통 막대를 긴 타원체로 근사하고 스토크스 끌림힘을 계산하여 감쇠 시간 상수 τ 를 계산할 수 있다. 감쇠 시간 상수는 다음과 같다.

$$\tau = \frac{2}{3}\frac{\rho r^2}{\mu_A}\ln\left(0.607 \times \frac{l}{r}\right) \qquad (7)$$

여기서 ρ, r, l 은 흑연 막대의 질량 밀도, 반지름, 길이이고 μ_A 는 공기의 점성 계수이다. 이 모형을 써서 공기 점성 계수를 추정하고자 한다.

A.10	진동의 감쇠 시간 상수 τ 를 구해야 한다. τ 를 *간단한 방법으로* 재는 법을 그려서 나타내어라.	0.5 pt.
A.11	길이를 8 mm로 고정하고 지름이 서로 다른 여러 막대로 진동 감쇠 실험을 수행하라. 각 막대에 대해 감쇠 시간 상수 τ 를 구하여라.	1.5 pt.
A.12	공기의 점성 계수 μ_A 를 구하여라.	1.0 pt.

B 부분. 센서 응용

[5] PDL 트랩 지진계 (0.5 pt.)

이 PDL 자기 트랩을 써서 지진계를 설계한다고 상상해 보라. 지진계로 쓰려면 감도가 매우 높아야 한다. 곧 *가속도 "잡음 바닥"이 매우 낮아야* 하며, 이는 검출할 수 있는 가장 작은 가속도를 뜻한다. 이 가속도 잡음 바닥은 다음과 같이 주어진다(단위는 m/(s^{2}Hz$^{0.5}$)).

$$a_n = \sqrt{\frac{4k_BT\omega}{Qm_R}} \qquad (8)$$

여기서 k_B 는 볼츠만 상수, T 는 온도(상수 및 자료 참조), m_R 는 막대의 질량이며 모두 SI 단위이다. 문제 4에서 여러 흑연 지름에 대해 τ 를 재었다. 지진계로 가장 알맞다고 생각하는 것을 하나 골라라.

B.1	어느 지름의 막대를 고르겠는가?	0.2 pt.
B.2	고른 막대에 대해 지진계 가속도 잡음 바닥 (a_n)을 계산하여라.	0.3 pt.

[6] PDL 트랩 경사계 (2 pt.)

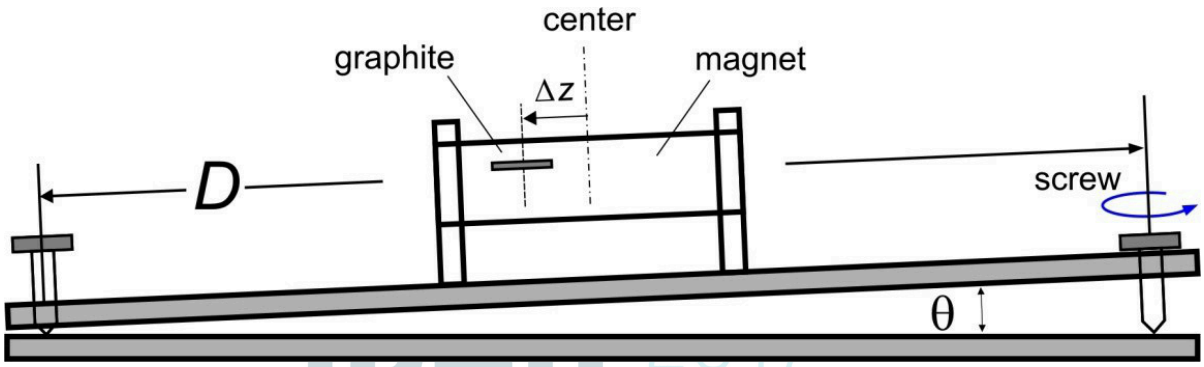


그림 9. 경사계로서의 PDL 트랩 계

IPhO 2017
INDONESIA - INDONESIA
16 - 24 JULY 2017

이제 화산을 감시하는 매우 민감한 경사계로서 PDL 트랩을 살펴본다. 지면 기울기의 변화는 나사를 돌려 흉내 내며, 우리는 나사의 나사산 크기 S 를 구하고자 한다. 여기서 S 는 한 바퀴 돌릴 때의 높이 변화이다. 트랩 안 흑연 막대의 변위를 재어 기울기를 정밀하게 잴 수 있음을 보인다.

이 실험에서는 지름 HB/0.5, 길이 l = 8 mm인 연필심을 쓰라. 중심 위치에서 시작하라. 낙타등 퍼텐셜은 문제 3에서처럼 조화 퍼텐셜로 근사할 수 있다고 가정하라.

B.3	변위 Δz 와 나사산 크기 S, 나사를 돌린 횟수 (N) 사이의 관계를 이론적으로 유도하여라.	0.5 pt.
B.4	나사를 천천히 돌리면서 나사를 돌린 횟수 (N)에 대한 막대의 변위 Δz 를 구하여라. 나사산 크기 S 를 구하여라.	1.25 pt.
B.5	지면 기울기가 바뀔 때 읽기 쉽도록 흑연 막대가 (아주 오래 진동하지 않고) 되도록 빨리 평형에 이르기를 바란다. 경사계에 이상적인 Q 인자는 얼마인가?	0.25 pt.